Sprawozdanie z zadania: "Łamanie szyfru monoalfabetycznego: Przygotowanie szyfrogramów."

Autorzy:

- Jakub Grzona (przygotowanie szyfrogramów)
- Bartłomiej Kobiela (przygotowanie tekstów jawnych)
- Antoni Ośmiałowski (testowanie)
- Grzegorz Dembek (sprawozdanie)

Wymagania podstawowe:

1. Przygotowanie szyfrogramów oraz kluczy w trybie `ALFA26`: zaszyfrowanie 2 plików (w języku polskim i angielskim) o długości ok. 2000 znaków oraz 2 plików (w języku polskim i angielskim) o długości ok. 30 000 znaków (4 szyfrogramy i 4 klucze).
2. Przygotowanie szyfrogramów oraz kluczy w trybie `ALFA37`: zaszyfrowanie 2 plików (w języku polskim i angielskim) o długości ok. 2000 znaków oraz 2 plików (w języku polskim i angielskim) o długości ok. 30 000 znaków (4 szyfrogramy i 4 klucze).
3. Zastosowanie osobnych losowych kluczy dla każdego pliku za pomocą `KryptoLib` oraz weryfikacja poprawności kluczy poprzez kontrolne odszyfrowanie i porównanie z tekstem jawnym.

Lista spełnionych wymagań: 1, 2, 3.

Opis realizacji zadania:

1. **Przygotowanie tekstów jawnych (`ALFA26` oraz `ALFA37`):** Przygotowano 8 plików tekstowych w języku polskim i angielskim zgodnie z wytycznymi. Użyto jednolitych nazw dla każdego pliku, np. `text-eng_alfa26_30k`. Umieszczono teksty w folderze o nazwie `sekrety`.
2. **Generowanie losowych kluczy i szyfrowanie w `KryptoLib`:** Opracowano skrypt `generator.py` wykorzystujący moduły `KryptoLib`. Dla każdego z 8 tekstów wygenerowano niezależny, losowy klucz zapisany w plikach `cipher01_..._key.txt` - `cipher08_..._key.txt`.

3. **Weryfikacja poprawności kluczy i odtworzenia tekstu:** Każdy z 8 wygenerowanych szyfrogramów został poddany operacji odwrotnej (deszyfrowaniu) przy użyciu wygenerowanego dla niego pliku klucza. We wszystkich 8 przypadkach potwierdzono 100% zgodności odszyfrowanego ciągu ze znormalizowanym tekstem jawnym.

Prawa autorskie do kodu: Kod (plik generator.py) opracowany przez autorów zadania.

Miejsce na oświadczenie o użyciu (lub nie) GenAI.

Wnioski:

1. **Wpływ długości szyfrogramu na kryptoanalizę:** Zróżnicowanie rozmiarów przygotowanych plików (ok. 2000 w porównaniu do ok. 30 000 znaków) ma kluczowe znaczenie dla późniejszego ataku statystycznego. Krótsze teksty cechują się większym odchyleniem standardowym w rozkładzie częstotliwości liter, co utrudnia analizę frekwencyjną, podczas gdy zbiory 30-tysięczne lepiej odzwierciedlają naturalne statystyki językowe.
2. **Wyzwania wariantu `ALFA37`:** Wprowadzenie przestrzeni znaków obejmującej cyfry i spację (`ALFA37`) znacząco spłaszcza wykresy częstotliwości w porównaniu z klasycznym alfabetem łacińskim (`ALFA26`), co drastycznie podnosi odporność szyfru na automatyczne metody łamania oparte wyłącznie na statystyce pojedynczych liter.
3. **Metodyka przygotowania danych testowych:** Zastosowanie losowych kluczy dla każdego pliku z osobna oraz pełna separacja operacyjna (przekazanie szyfrogramów grupom atakującym bez znajomości kluczy) zapewniają obiektywne warunki do przeprowadzenia niezależnej symulacji realnego ataku kryptograficznego.